

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 630.36

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ ЛЕСНОГО МАНИПУЛЯТОРА

Болгов Андрей Вячеславович

студент

Евсиков Иван Дмитриевич

магистрант

Четверикова Ирина Владимировна

Попиков Виктор Петрович

к.т.н., доценты

Научный руководитель: Попиков Петр Иванович,

д.т.н., профессор

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический

университет имени Г. Ф. Морозова»,

город Воронеж

***Аннотация.** В статье разработана новая конструктивно-технологическая схема механизма подъема стрелы манипулятора, обеспечивающая автоматическую установку гидроцилиндра подъема стрелы в оптимальное положение и демпфирование колебаний рабочей жидкости. Проведена оптимизация параметров гидропривода подъема стрелы лесного манипулятора. Установлено, что оптимизация компоновки гидроцилиндров подъема стрелы с учетом сил инерции и податливости гидропривода позволит снизить пиковые всплески давления рабочей жидкости при переходных режимах подъема лесных грузов.*

The article developed a new design and technological scheme of the manipulator boom lifting mechanism, which provides automatic installation of the boom lifting

hydraulic cylinder to the optimal position and damping of the vibrations of the working fluid. Optimization of the parameters of the hydraulic drive for lifting the boom of a forest manipulator has been carried out. It has been established that the optimization of the layout of the boom lifting hydraulic cylinders, taking into account the forces of inertia and the compliance of the hydraulic drive, will reduce the peak surges in the pressure of the working fluid during transient lifting of timber loads.

Ключевые слова: *лесные манипуляторы, гидравлическое оборудование, стрела*

Keywords: *forest manipulators, hydraulic equipment, boom*

Для лесопромышленных предприятий очень значимой является проблема импортозамещения применяемого оборудования. Импортная техника по производительности и универсальности, надежности и удобству, простоте эксплуатации и сервисному обслуживанию превосходит отечественные аналоги, но стоит в 2–3 раза дороже. Поэтому важной является проблема импортозамещения оборудования для лесопромышленных предприятий.

Таким образом, задача разработки эффективной техники для лесного комплекса, сочетающей в себе новые технические решения, которые смогут обеспечить снижение динамической нагруженности, энергоемкости, металлоемкости и вредного воздействия на окружающую среду и оператора, является актуальной.

Нами разработана новая конструктивно-технологическая схема механизма подъема стрелы манипулятора, обеспечивающая автоматическую установку гидроцилиндра подъема стрелы в оптимальное положение и демпфирование колебаний рабочей жидкости, что снизит риск динамической нагруженности, энергоемкости и металлоемкости [1].

Процесс принятия решения о способах модернизации технического оборудования при современном уровне развития цифровых технологий невозможен без моделирования рабочего процесса [2,3,4].

Разработанная гидрокинематическая схема механизма подъема стрелы манипулятора представлена на рисунке 1.

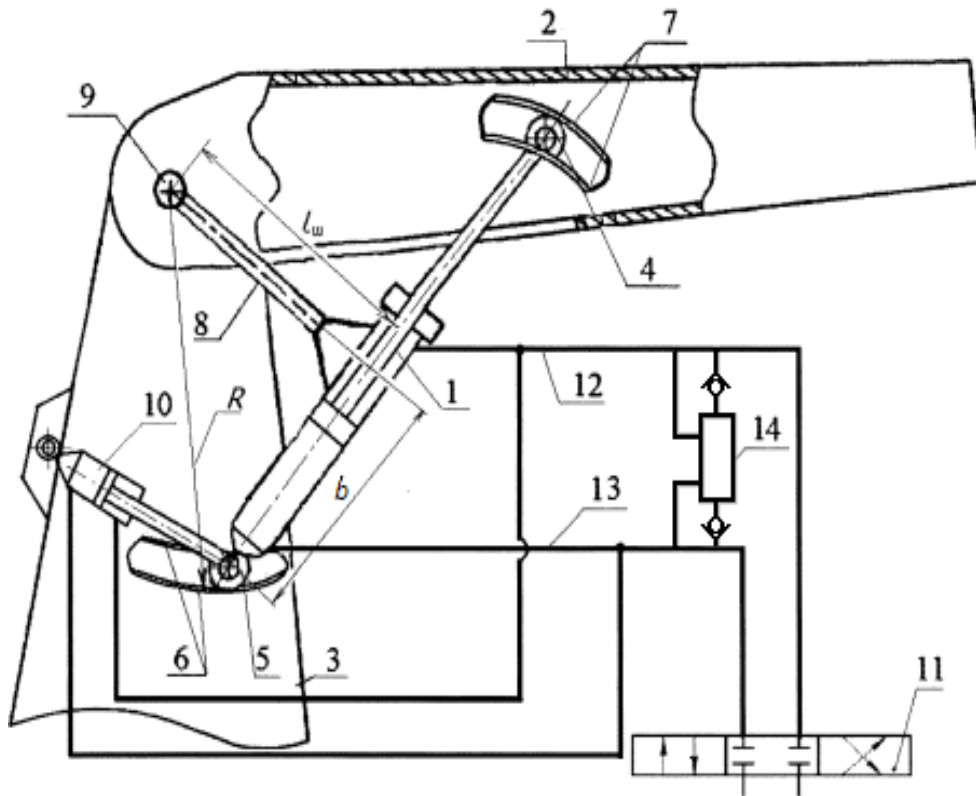


Рисунок 1 – Гидрокинематическая схема механизма подъема стрелы манипулятора: 1 – гидроцилиндр; 2 – стрела; 3 – колонна; 4 и 5 – ролики; 6 и 7 – направляющие; 8 – штанга; 9 – ось; 10 – дополнительный гидроцилиндр; 11 – распределитель; 12 и 13 – гидролинии; 14 – демпфер

Система дифференциальных уравнений расхода рабочей жидкости в гидроприводе и движения стрелы с учетом воздействия сил инерции и податливости гидропривода имеет вид:

$$QK_t = \left(\frac{\pi d^2}{4} b_1 \sin \beta + \frac{\pi d_1^2}{4} R \right) \frac{d\varphi}{dt} + a_y P + K_p \frac{dP}{dt}$$

$$(J_c + ml^2) \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \frac{\pi d^2}{4} P b_1 \sin \beta + \frac{\pi d_1^2}{4} PR - g(ml + m_c l_n) \cos(\varphi - \varphi_n),$$

где Q – номинальная подача насоса, м³/с;

t – время, с;

J_c – момент инерции стрелы относительно шарнира О, кг·м²;

m – масса пачки сортиментов, кг;

l – длина стреловой группы ОС, м;

$g = 9,8$ м/с²;

b_1 – расстояние от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, м;

a_y – коэффициент, учитывающий утечки жидкости, м⁵/Нс;

P – текущее значение давления в гидроприводе, Па;

K_p – коэффициент податливости гибких элементов гидропривода, м⁵/Па;

d – внутренний диаметр гидроцилиндра, м;

d_1 – внутренний диаметр дополнительного гидроцилиндра, м;

R – радиус окружности криволинейного профиля направляющей б, м;

φ – текущий угол подъема стрелы, град;

m_c – масса стреловой группы, кг;

l_n – длина отрезка от шарнира О до центра масс стреловой группы, м;

K_t – коэффициент нарастания подачи рабочей жидкости до значения Q_n .

Положение гидроцилиндра будет влиять на расстояние от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра и критическое значение угла *вращения*. Эти соотношения - базовые аксиомы, которые могут изменяться при изменении положения цилиндра (параметр b_1).

Проведен базовый модельный эксперимент, результатом которого стала зависимость величины пикового давления $P_{\max}$ от положения гидроцилиндра, по которой можно определить величину, например, относительного снижения давления или минимальное значение из максимально возможных.

Полученные в результате работы программы значения показали, что в статическом режиме при увеличении коэффициента податливости гибких элементов гидропривода в 2 раза давление рабочей жидкости тоже возрастает в 2 раза, а при увеличении коэффициента утечек в 2 раза давление рабочей жидкости также уменьшается в 2 раза.

Таким образом, разработана новая конструктивно-технологическая схема механизма подъема стрелы манипулятора, составлена математическая модель рабочего процесса. Установлено, что оптимизация компоновки гидроцилиндров подъема стрелы с учетом сил инерции и податливости гидропривода позволит снизить пиковые всплески давления рабочей жидкости при переходных режимах

подъема лесных грузов.

Список литературы

1. Патент на изобретение RU 2682866 C1, МПК В66С 23/82. Механизм подъема стрелы манипулятора / Попиков П. И., Четверикова И. В., Журавлев А. Н.; патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова». - № 2018117610; заявл. 11.05.2018; опубл. 21.03.2019, Бюл. № 9.
2. Chetverikova, I. Improving the efficiency of manipulator-type machines with an improved hydraulic drive/ I Chetverikova, P Popikov, S Glushkov / IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. "International Forestry Forum "Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions" 2021. 012055.
3. Евсиков, И. Д. Обоснование аксиом формализованной модели движения стрелы лесного манипулятора / И. Д. Евсиков, П. И. Попиков, Н. С. Камалова/ Воронежский научно-технический вестник. - 2020. - Т. 2, № 2 (32). - С. 4–10.
4. Попиков, П. И. Оптимизация параметров гидропривода механизма подъема манипулятора автосортиментовоза / П. И. Попиков, А. С. Черных, И. В. Четверикова, Д. Н. Родионов, К. А. Меняйлов / Resources and Technology. – 2017. – Т. 14, № 4. – С. 43-65. - URL: <http://rt.petrus.ru/journal/article.php?id=4021>